

อนุสาวรีย์

จัตุรัสเรกิสถานอันโด่งดังในเมืองซามาร์กันต์มีอนุสาวรีย์อยู่ N แห่ง ตั้งเรียงเป็นเส้นตรงผ่านศูนย์กลางจัตุรัส อนุสาวรีย์เหล่านี้มีหมายเลขตั้งแต่ 0 ถึง $N - 1$ ในตอนแรก อนุสาวรีย์ i (สำหรับ $0 \leq i < N$) ตั้งอยู่ที่พิกัดจำนวนเต็ม $X[i]$ โดยศูนย์กลางจัตุรัสตั้งอยู่ที่พิกัด 0

สถาปนิกต้องการความสมมาตรจากจุดศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบ เขาต้องการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์บางส่วน เพื่อให้การจัดวางอนุสาวรีย์สุดท้ายมีความสมมาตรที่พิกัด 0 กล่าวคือ:

- อนุสาวรีย์ทุกแห่งต้องตั้งอยู่ที่พิกัดจำนวนเต็ม
- พิกัดจำนวนเต็มแต่ละพิกัดอาจมีอนุสาวรีย์อยู่ **ศูนย์ หนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งแห่ง**
- สำหรับทุกๆ จำนวนเต็ม $x > 0$ จำนวนอนุสาวรีย์ที่พิกัด x จะต้องเท่ากับจำนวนอนุสาวรีย์ที่พิกัด $-x$ สำหรับพิกัด 0 สามารถมีอนุสาวรีย์กี่แห่งก็ได้ (ศูนย์แห่งก็ได้)

อย่างไรก็ตาม มีอนุสาวรีย์จำนวน M แห่งที่เก่าแก่และเปราะบางเกินกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ พิกัดของอนุสาวรีย์เหล่านี้คือ $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$ อนุสาวรีย์ M แห่งนี้จะต้องตั้งอยู่ที่พิกัดเดิม ส่วนอนุสาวรีย์จำนวน $N - M$ แห่งที่เหลือสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพิกัดจำนวนเต็มใดก็ได้ การเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์เหล่านี้ไม่รบกวนซึ่งกันและกันแต่อย่างใด

ราคาในการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์หนึ่งแห่งจากพิกัด a ไปยังพิกัด b คือ ผลต่างสัมบูรณ์ $|a - b|$ ราคาทั้งหมดคือผลรวมของราคาในการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ทั้งหมด

งานของคุณคือการหาราคารวมที่ต่ำที่สุดที่จะทำให้ตำแหน่งของอนุสาวรีย์สมมาตรกันที่พิกัด 0 หรือตอบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสมมาตรกันภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : อาร์เรย์ที่ไม่ลดลง ขนาด N ซึ่งเป็นพิกัดเริ่มต้นของอนุสาวรีย์
- P : อาร์เรย์ที่เพิ่มขึ้นโดยแท้ ขนาด M ซึ่งเป็นหมายเลขของอนุสาวรีย์เก่าแก่
- ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกหนึ่งครั้งเท่านั้น ในแต่ละข้อมูลทดสอบ

ฟังก์ชันนี้ควรคืนค่าคำตอบเป็นจำนวนเต็ม: ราคารวมที่ต่ำที่สุดที่ทำให้ตำแหน่งของอนุสาวรีย์สมมาตรกัน หรือ -1 หากเป็นไปไม่ได้

เงื่อนไข

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

ปัญหาย่อย

ปัญหาย่อย	คะแนน	เงื่อนไขเพิ่มเติม
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ สำหรับแต่ละ i โดยที่ $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

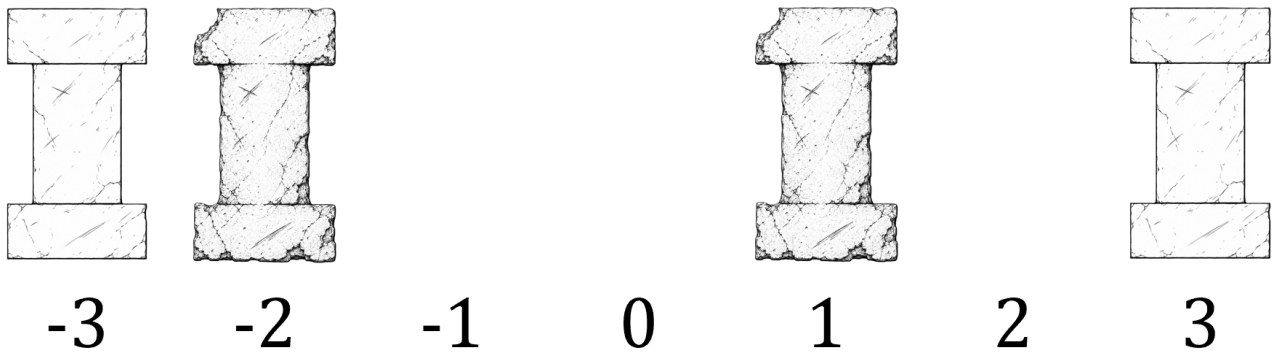
ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันด้านล่างนี้

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

การจัดวางอนุสาวรีย์เริ่มต้นแสดงอยู่ในภาพด้านล่าง

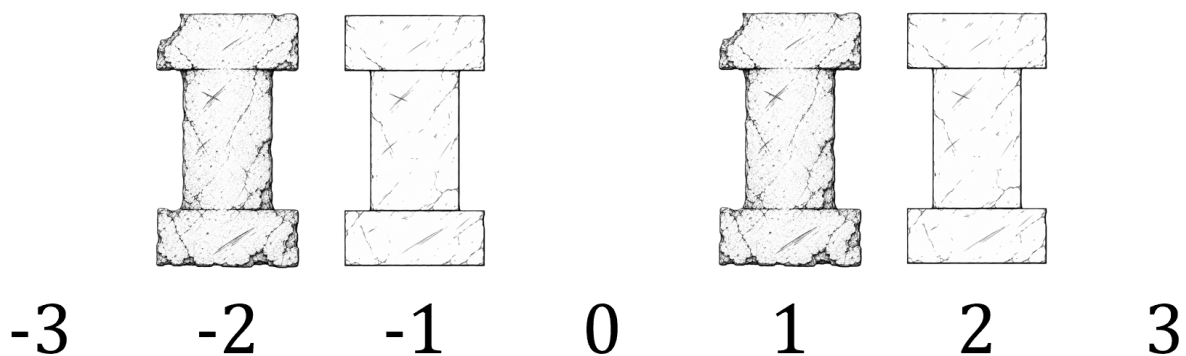


มีอนุสาวรีย์จำนวน $N = 4$ แห่ง โดยตั้งอยู่ที่พิกัดเริ่มต้น $[-3, -2, 1, 3]$ หมายเลขของอนุสาวรีย์เก่าแก่คือ $P[0] = 1$ และ $P[1] = 2$ นั่นคือ อนุสาวรีย์ที่พิกัด $X[P[0]] = -2$ และ $X[P[1]] = 1$ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อนุสาวรีย์ที่เหลืออยู่ที่พิกัด -3 และ 3 สามารถเคลื่อนย้ายได้

เพื่อให้ได้ความสมมาตรโดยใช้ราคารวมที่ต่ำที่สุด เราควรเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์ดังนี้:

- ย้ายอนุสาวรีย์จากพิกัด -3 ไปยัง -1 โดยมีราคา $|(-3) - (-1)| = 2$
- ย้ายอนุสาวรีย์จากพิกัด 3 ไปยัง 2 โดยมีราคา $|3 - 2| = 1$

หลังจากเคลื่อนย้ายแล้ว การจัดวางอนุสาวรีย์จะสมมาตร



ราคารวมคือ $2 + 1 = 3$ ดังนั้น ฟังก์ชันนี้ควรคืนค่า 3

ตัวอย่าง 2

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันด้านล่างนี้

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

ในที่นี้ $M = 0$ ซึ่งหมายความว่าไม่มีอนุสาวรีย์ใดเก่าแก่ และอนุสาวรีย์ทั้งหมดสามารถเคลื่อนย้ายได้ คำตอบหนึ่งที่มีราคารวมที่ต่ำที่สุดคือการย้ายอนุสาวรีย์ทั้งหมดไปยังพิกัด 0 ราคาของอนุสาวรีย์แต่ละแห่งมีดังนี้:

- $|2 - 0| = 2$ สำหรับอนุสาวรีย์ $0, 1$, และ 2 .
- $|3 - 0| = 3$ สำหรับอนุสาวรีย์ 3 .

ราคารวมคือ $2 + 2 + 2 + 3 = 9$ ดังนั้น ฟังก์ชันนี้ควรคืนค่า 9 อย่าลืมว่ามีคำตอบอื่นๆ ที่มีราคารวมเท่ากัน

ตัวอย่าง 3

พิจารณาการเรียกฟังก์ชันด้านล่างนี้

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

อนุสาวรีย์ทั้ง 4 แห่งนั้นเก่าแก่และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เนื่องจากพิกัดของอนุสาวรีย์ทั้งหมดเป็นบวก จึงเป็นไปได้ที่จะทำให้การจัดวางอนุสาวรีย์สมมาตรกันที่พิกัด 0 ดังนั้น ฟังก์ชันนี้ควรคืนค่า -1

เกรดเดอร์ตัวอย่าง

รูปแบบข้อมูลนำเข้า:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

สังเกตว่าบรรทัดที่สามอาจว่าง ถ้า M เป็น 0

รูปแบบข้อมูลส่งออก:

```
C
```

ในที่นี้ C เป็นค่าที่คืนโดย `get_cost`